

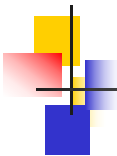


§ 4.2 典型主接线分析



1. 火力发电厂电气主接线

- 火力发电厂可分为两大类：
 - 地方性火电厂
 - 区域性火电厂



1. 火力发电厂电气主接线

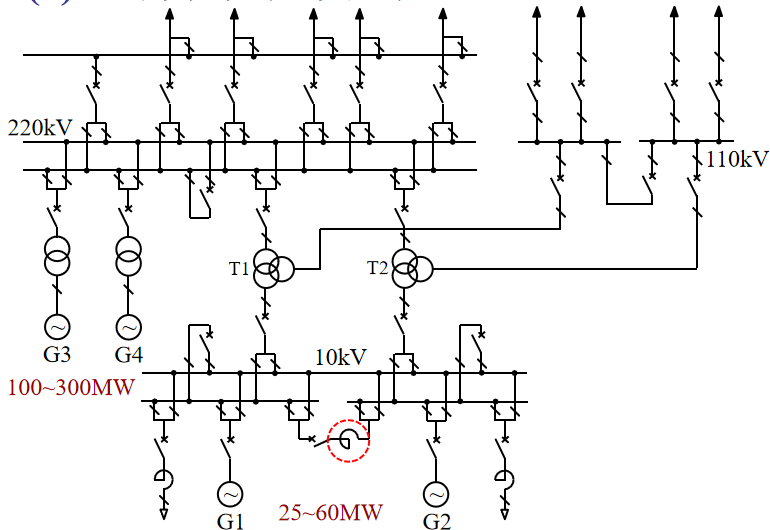
(1) 地方性火力发电厂

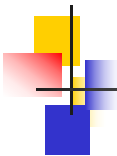
- 建设在城市附近或工业负荷中心，且多为热电厂。
 - 为工业和民用提供蒸汽和热水热能的同时，生产的电能大部分都用发电机电压直接馈送给地方用户。
 - 将剩余的电能以升高电压送往电力系统。
- 电气主接线包括：
 - 发电机电压级接线；
 - 1-2 级升高电压级接线，且与系统相连接。
- 受供热距离的限制，一般热电厂的单机容量多为中、小型机组。

1. 火力发电厂电气主接线

(1) 地方性火力发电厂

某中型热电厂的主接线





1. 火力发电厂电气主接线

(2) 区域性火力发电厂

- 区域性火电厂属大型电厂，建在煤炭生产基地或港口附近，为凝汽式电厂。

一般距负荷中心较远，电能几乎全部用高压或超高压输电线路送至远方，承担系统的基本负荷。

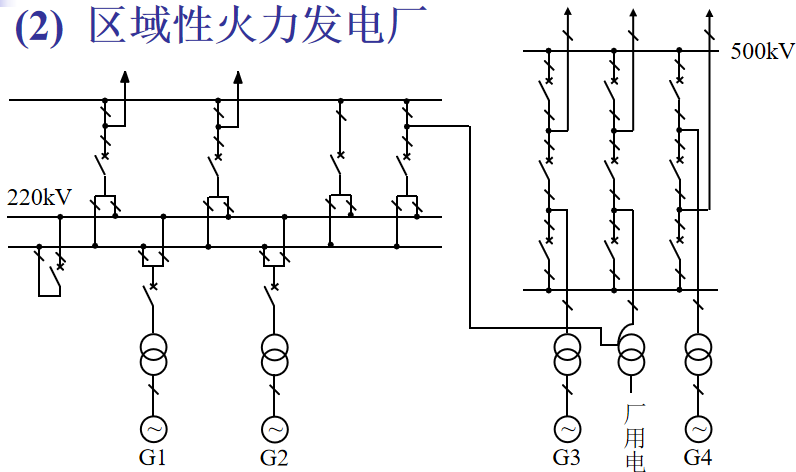
- 电气主接线包括：

1-2 级升高电压或超高压级接线。

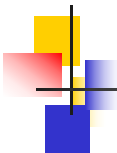
- 单机容量为200MW以上，目前以600MW为主力机组。

1. 火力发电厂电气主接线

(2) 区域性火力发电厂



某区域性火力发电厂的主接线

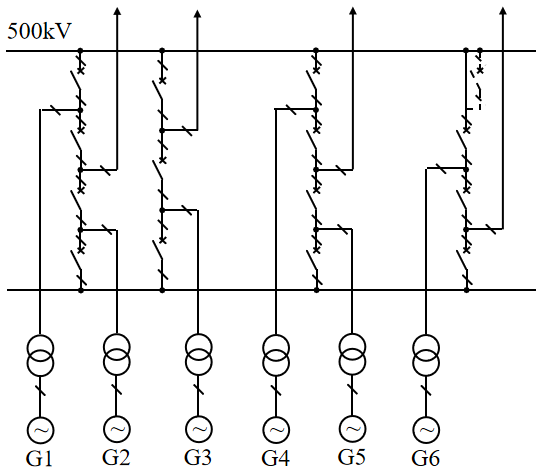


2. 水力发电厂电气主接线

水力发电厂的特点：

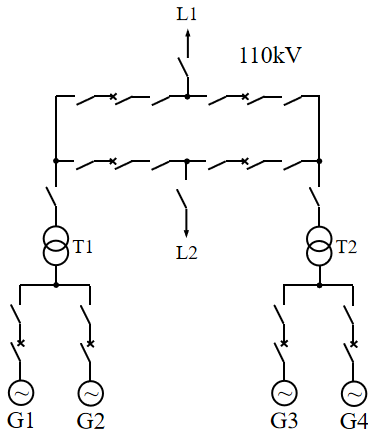
- 水电厂一般距负荷中心较远，机压负荷很小或完全没有，几乎全部电能通过高压输电线路送入系统；
- 水电厂的装机台数和容量是根据水能利用条件一次确定的，一般不考虑发展和扩建；
- 水电厂多建在山区峡谷中，地形复杂，应尽量简化接线；
- 水电厂的负荷曲线变化较大，机组开停频繁，其接线应具有良好的灵活性；
- 水电厂容易实现自动化和远动化，电气主接线应尽可能地避免把隔离开关作为操作电器以及具有繁琐倒换操作的接线形式。

2. 水力发电厂电气主接线



某大型水力发电厂的主接线

2. 水力发电厂电气主接线

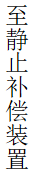


某中等容量水电厂的主接线



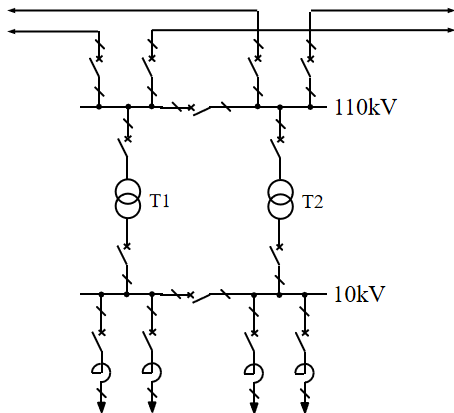
3. 变电站电气主接线

变电站的主接线根据其在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。



某枢纽变电站主接线

3. 变电站电气主接线



某变电站主接线